

Metaheurísticas

Curso 2025-2026



La asignatura "Metaheurísticas" comprende el estudio y diseño de técnicas inteligentes de búsqueda llamadas metaheurísticas (enfriamiento simulado, búsquedas multi-arranque, algoritmos genéticos, etc) para problemas de optimización y búsqueda.

Material
disponible

PRADO

Asignatura
Metaheurísticas



Objetivos

- ***Estudiar algoritmos avanzados de optimización y búsqueda***
- ***Conocer técnicas de diseño de algoritmos basados en trayectorias, en poblaciones y algoritmos híbridos***
- ***Estudiar técnicas de diseño de metaheurísticas paralelas***
- ***Tener capacidad para determinar, ante un problema, la metaheurística más adecuada***
- ***Aplicación de las metaheurísticas en ámbitos de la inteligencia artificial (aprendizaje automático, sistemas de IA de propósito general ...)***

Metaheurísticas Teoría

(Grupo A: Jueves 17:30-19:30h, Aula 06)

Francisco Herrera

***Dpto. Ciencias de la Computación e Inteligencia
Artificial***

Planta 4ª, despacho 34

Teléfono: 958 240598

E-mail: herrera@decsai.ugr.es

<http://decsai.ugr.es/~herrera/>

Tutorías:

Consultar por email para cita online

Metaheurísticas Prácticas

(Grupo MH 1, 2 y 3)

Profesor: Daniel Molina Cabrera

Horario:

<i>Martes</i>	<i>Jueves</i>	<i>Viernes</i>
<i>15:30-17:30 Grupo 3 Aula 1.1</i>	<i>15:30-17:30 Grupo 1 Aula 1.1</i>	<i>15:30-17:30 Grupo 2 Aula 1.1</i>

Metaheurísticas Prácticas

(Grupo MH 1, 2 y 3)

Daniel Molina

***Dpto. Ciencias de la Computación e Inteligencia
Artificial***

Planta 4ª, Despacho 21

E-mail: dmolina@decsai.ugr.es

<https://www.danimolina.net/>



Tutorías:

Consultar



Temario

- ***Tema 1. Introducción a las Metaheurísticas***
- ***Tema 2. Modelos de Búsqueda:***
 - Entornos y Trayectorias vs Poblaciones***
- ***Tema 3. Metaheurísticas Basadas en Poblaciones***
- ***Tema 4. Algoritmos Meméticos***
- ***Tema 5. Metaheurísticas Basadas en Trayectorias***
- ***Tema 6. Metaheurísticas Basadas en Adaptación Social***
- ***Tema 7. Aspectos Avanzados en Metaheurísticas***
- ***Tema 8. Metaheurísticas Paralelas***
- ***Tema 9. Modelos de IA Evolutivos. Aprendizaje evolutivo.***

Planificación de Prácticas

- ***El estudiante deberá escoger uno de los dos bloques de prácticas para resolverlo durante el curso:***
 - *Sistemas Inteligentes: **Problema del aprendizaje***
 - *Optimización Combinatoria: **Problema combinatorial discreto***
- ***A lo largo del curso se impartirán distintos seminarios donde se describirán los problemas y su resolución mediante las distintas técnicas metaheurísticas estudiadas en la asignatura***

Planificación de Prácticas (2)

- *Práctica 1. Búsqueda local:*
- **Algoritmos Greedy y estructuras del problema (2.0 puntos)**
 - **Fecha de entrega: abril**
- *Práctica 2. Búsqueda basada en poblaciones: **Algoritmos Genéticos y Algoritmos Meméticos (Búsqueda local básica) (T2 y T3) (3 puntos)***
 - **Fecha de entrega: mayo**
- *Práctica 3. Búsqueda basada en trayectorias: **Búsquedas por trayectorias:, Enfriamiento Simulado, Iterated Local Search y DE, ... (2.5 puntos)***
 - **Fecha de entrega: junio**

Seminarios



- ***S1. Ejemplos de resolución de problemas con metaheurísticas: problemas clásicos y reales***
- ***S2. Problemas de optimización con búsqueda local***
- ***S3. Problemas de optimización con técnicas basadas en poblaciones (algoritmos genéticos y meméticos)***
- ***S4. Problemas de optimización con técnicas basadas en trayectorias***
- ***S5. Manejo de restricciones en metaheurísticas***
- ***S6. Metaheurísticas multiobjetivo***

Evaluación

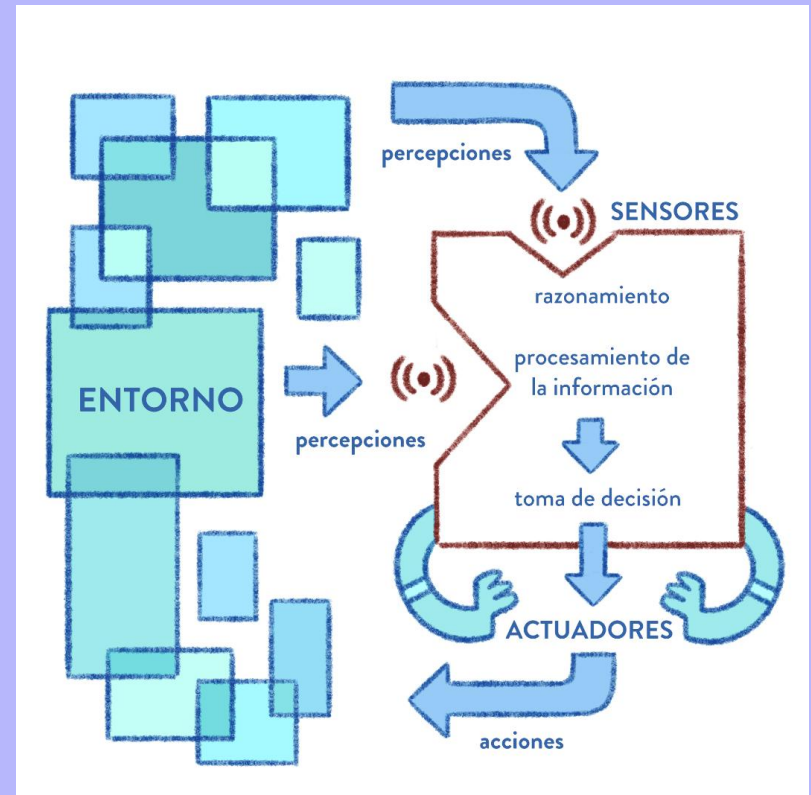
Junio

- **Examen final de teoría (5 puntos) o *Práctica Alternativa al examen* (5 puntos)**
- **Prácticas (optativas hasta 7.5 puntos)**
- **Evaluación: la suma de la puntuación obtenida en cada parte, siendo necesario obtener al menos 1 punto en cada parte para superar la asignatura**

Julio

- **No se entregarán prácticas en julio. Examen (10 puntos, incluyendo evaluación de teoría y prácticas)**

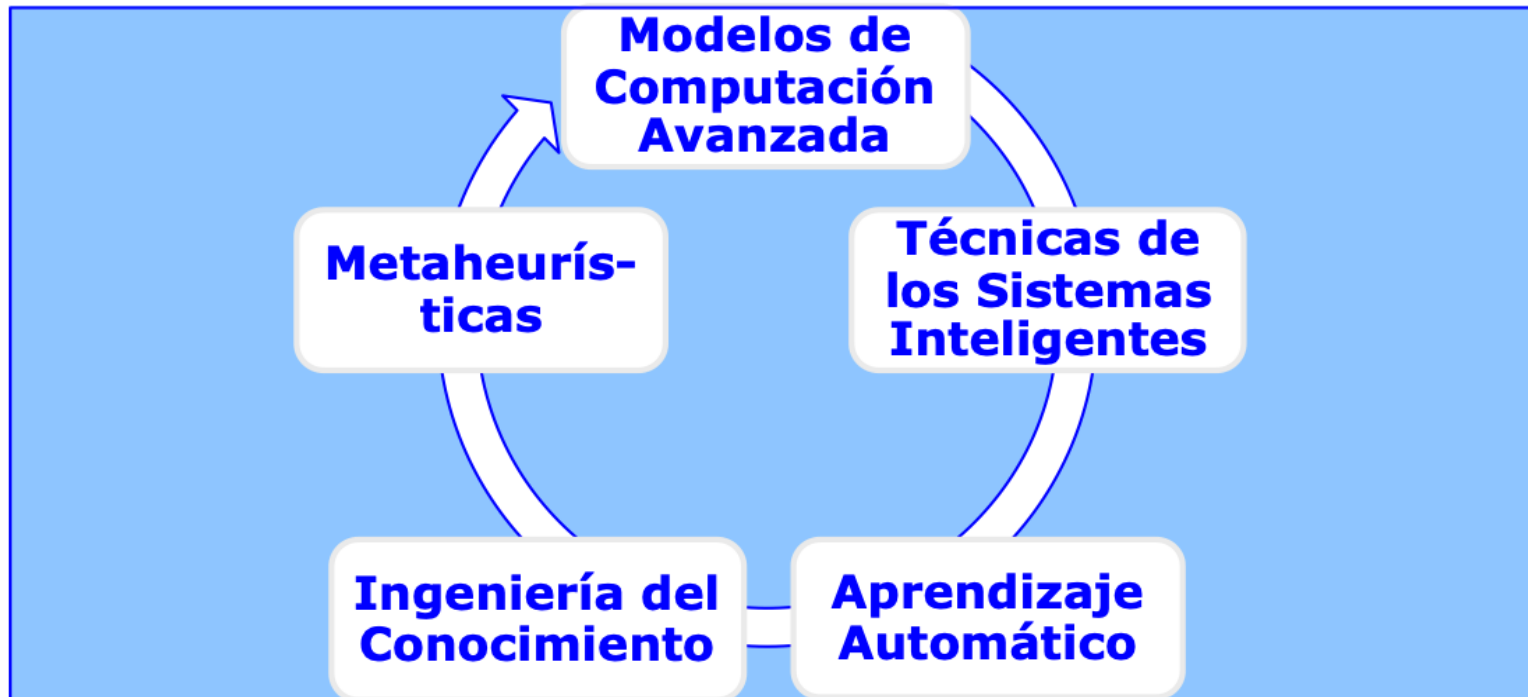
Inteligencia artificial



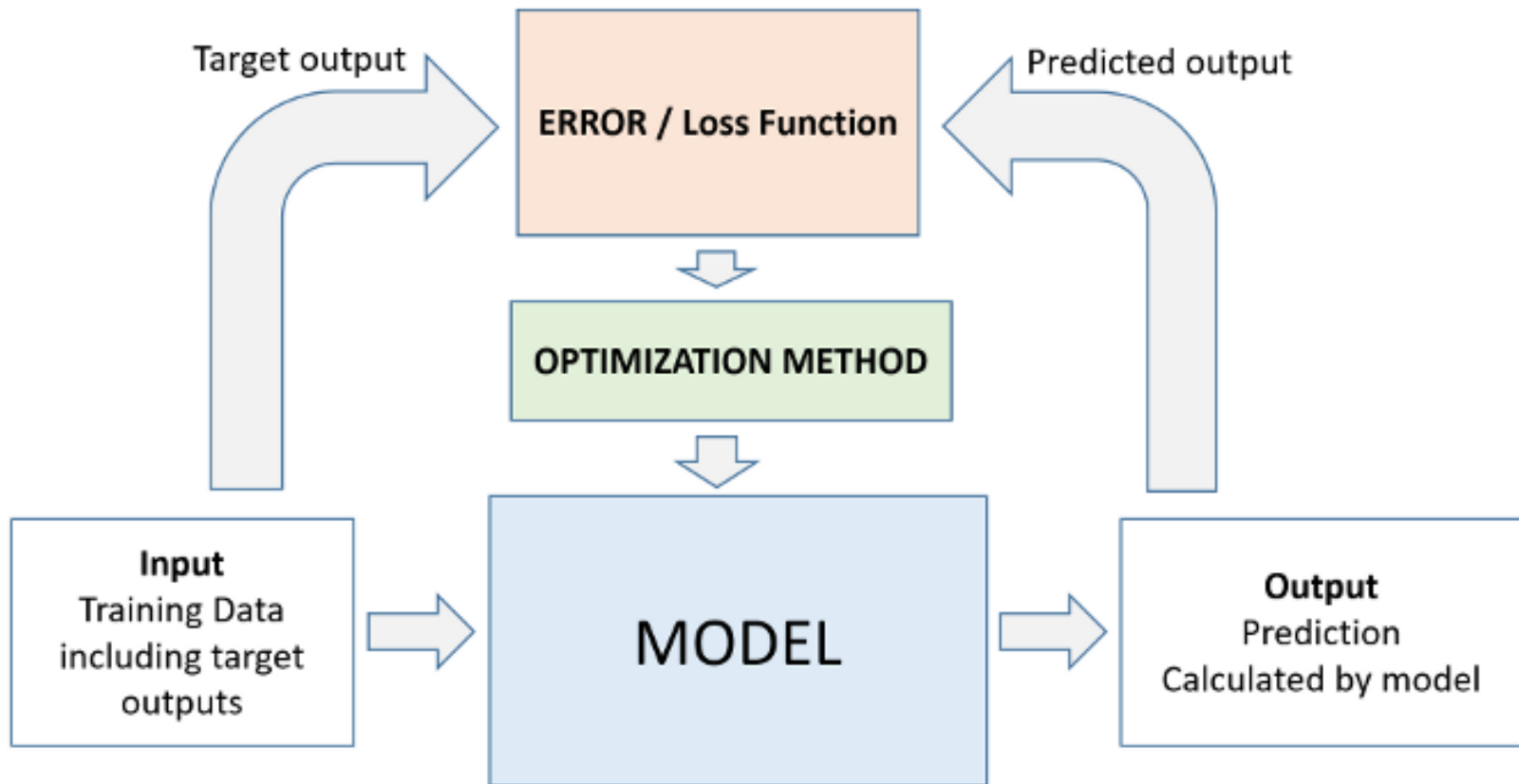
Tres áreas fundamentales:
Representación del conocimiento/información,
Optimización
Aprendizaje

Perfil Inteligencia Artificial.

Curso 3º



Optimización e Inteligencia Artificial – Aprendizaje automático



Los procesos de optimización son fundamentales en el diseño de los modelos de IA y aprendizaje automático

Metaheurísticas

Curso 2025-2026



La asignatura "Metaheurísticas" comprende el estudio y diseño de técnicas inteligentes de búsqueda llamadas metaheurísticas (enfriamiento simulado, búsquedas multi-arranque, algoritmos genéticos, etc) para problemas de optimización y búsqueda.

Material
disponible

PRADO

Asignatura
Metaheurísticas

